

Proyecto 01

Fractales

Temas selectos de matematicas: Probabilidad

Maestría en Procesamiento de Señales

UNAM, 2027-1

Equipo:

Hernandez AbarcaAngel Miguel

Martinez Ramirez Jorge Fidel

Velasco Pedroza Gimena Alejandra

1. Introduccion

Los fractales son estructuras geometricas que presentan patrones capaces de repetirse a diferentes escales. A pesar de que pueden presentar una geometria visual compleja, muchas de estas estructuras pueden generarse mediante reglas matematicas relativamente sencillas.

Una de las herramientas utilizadas para la generacion de fractales son los Sistemas de funciones iteradas (IFS), estos metodos se basan en la iteracion de una serie de transformaciones afines que, al aplicarse repetidamente, producen patrones denominados fractales, ademas encuentra aplicaciones en campos tan diversos como el procesamiento de imagenes, la modelacion de estructuras naturales y la generacion de grafos en computacion grafica.

En este trabajo, se explora la implementacion de los metodos mencionados anteriormente (IFS) para la creacion de fractales y estudiar el efecto que tienen tanto las probabilidades de seleccion de las transformaciones como el numero de iteraciones sobre la estructura resultante.

2. Objetivo

2.1 Objetivo General

Aplicar Sistemas de Funciones Iteradas (IFS) para la generación de fractales. Conocer Matlab para la generación de variables aleatorias (v.a.) de distribución uniforme. Aplicar instrucciones histogram, rand, unifrnd, y scatter.

2.2 Objetivos Particulares

- Comprender el fundamento matematico de los Sistemas de Funciones Iteradas (IFS).
- Utilizar variables aleatorias con distribucion uniforme para seleccionar las transformaciones.
- Generar y comparar diferentes estructuras fractales mediante procesos iterativos utilizando diferentes cantidades de puntos (10,000 . 100,000 . 1,000,000).
- Analizar el tiempo de procesamiento requerido para generar las diferentes estructuras.

3. Esquema IFS (Iterated Functions Systems)

En general, un Sistema de Funciones Iteradas esta constituido por un conjunto de transformaciones, ya sea a una imagen (matriz) o como es el caso de este trabajo, a un punto. Las transformaciones son de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y tienen la forma:

$$w \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix} \quad (1)$$

donde $a, b, c, d, e, f, g \in \mathbb{R}$.

Por lo tanto, un sistema IFS puede tener w_n transformaciones y el efecto que forman las n transformaciones se puede expresar como la unión de todas las transformaciones, expresado matemáticamente como.

$$W(.) = \bigcup_i w_n \quad (2)$$

En cada iteracion se selecciona una de las transformaciones y se aplica al punto actual:

$$P_{n+1} = T_i(P_n). \quad (3)$$

La particularidad de la metodologia utilizada en esta practica es que la seleccion de T_i se realiza mediante una variable aleatoria.

Para estos sistemas, es importante notar que al iterar los sistemas hasta un número considerablemente alto, notamos como se formaran patrones repetitivos, es decir, fractales, por lo que estos sistemas pueden ser utilizados para generar fractales.

4. Metodologia

El procesamiento general utilizado para la generacion de los fractales fue el siguiente.

4.1 Inicializacion

Primero se establecio un punto inicial en el plano, el primer algoritmo consta de tomar un punto arbitrario y aplicarle un sistema IFS donde la transformacion a elegir se escogeria mediante la probabilidad $p_i > 0$ tal que $\sum_i 1^N p_i = 1$.

Este punto representa el estado inicial del proceso iterativo.

4.2 Generacion de la variable aleatoria

En cada iteracion se genero una variable aleatoria con distribucion uniforme en el intervalo $[0, 1]$.

El valor obtenido permitio determinar cual de las transformaciones disponibles debia aplicarse.

4.3 Seleccion de la transformacion

El valor de U se comparo con los intervalos establecidos para cada transformacion.

La transformacion seleccionada depende, por lo tanto, de la probabilidad asignada a cada funcion.

4.4 Transformacion del punto

Una vez seleccionada la transformacion, se aplico al punto actual:

$$P_{n+1} = T_i(P_n). \quad (4)$$

El resultado constituye el nuevo punto de la secuencia.

4.5 Repeticion

El punto obtenido se utilizo como entrada para la siguiente iteracion. El procedimiento se repitio hasta obtener la cantidad de puntos deseada. Para esta practica se realizaron simulaciones con la siguiente cantidad de puntos:

- 10 000 puntos,
- 100 000 puntos,
- 1 000 000 puntos,

El incremento en el numero de puntos permitio observar como la estructura fractal adquiere una mayor densidad y definicion conforme la cantidad de puntos aumento.

5. Aplicacion de fractales

5.1 Generacion de paisajes y estructuras 3D

Una de las aplicaciones de los fractales se encuentra en la computación gráfica, ya que se utilizan modelados fractales para la generación de texturas irregulares, como los paisajes, árboles, etc.

5.2 Modelado de fenomenos o figuras naturales

En la naturaleza se encuentran figuras irregulares que pueden ser descritas mediante modelos fractales, ya sean contornos como la superficie de un terreno como una isla, hasta el modelado de la arteria carótida de un ser humano, posibilitando la evaluación de la eficacia de las intervenciones quirúrgicas con una buena aproximación matemática

6. Empleo de las instrucciones de Matlab(Octave)

Para poder realizar este trabajo, se hizo uso de las siguientes funciones de matlab.

- *histogram(x)* : crea una grafica de histograma de x .
- *rand(a,b)* : devuelve una matriz de $a * b$ con números aleatorios entre 0 y 1 con una distribucion uniforme.
- *plot(,x,y)* : crea una grafica de lineas en 2D de los datos Y frente a X .
- *scatter(x,y)* : crea un diagrama de dispersion con marcadores circulares en las ubicaciones especificadas por los vectores x e y .

7. Resultados

7.1 Helecho de Barnsley

El primer fractal generado fue el Helecho de Barnsley. Para su construcción se utilizaron cuatro transformaciones afines. Cada transformación cuenta con una probabilidad diferente de selección. La variable aleatoria U determina cuál de las cuatro transformaciones se aplica en cada iteración. Los intervalos de selección establecidos fueron:

$$U < 0,01, \quad (5)$$

$$0,01 \leq U < 0,86, \quad (6)$$

$$0,86 \leq U < 0,93, \quad (7)$$

$$U \geq 0,93. \quad (8)$$

Esto significa que la segunda transformación presenta una frecuencia de selección considerablemente mayor que las demás. La combinación de las cuatro transformaciones produce la estructura característica del helecho.

7.1.1 Resultados

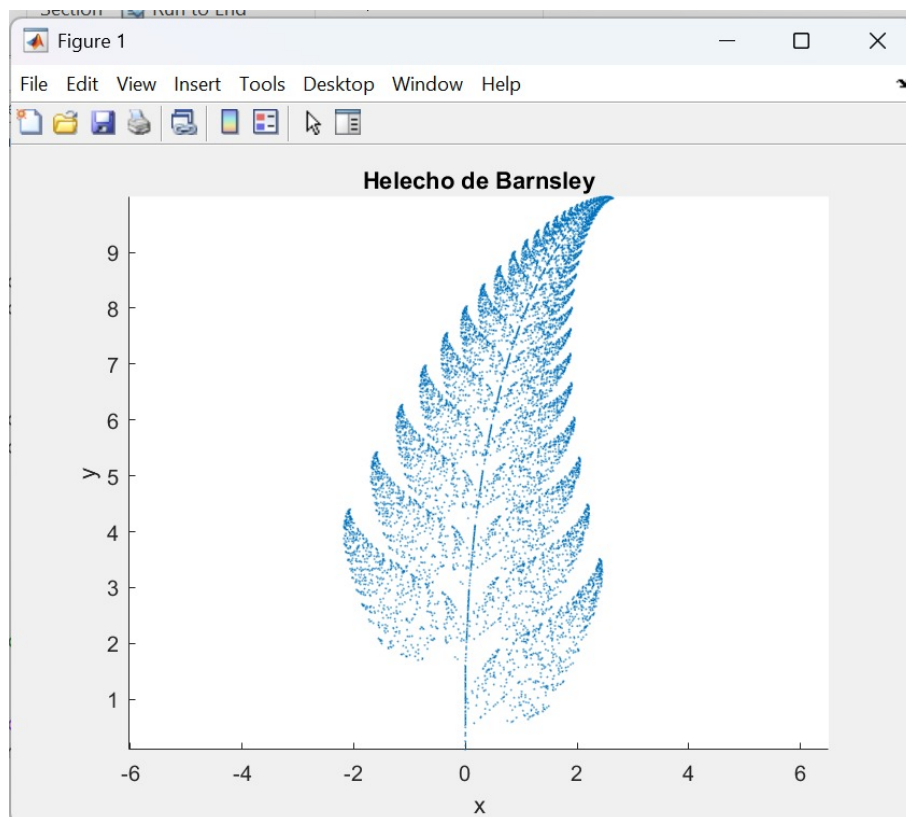


Figura 1: Helecho de Barnsley generado con 10 000 puntos.

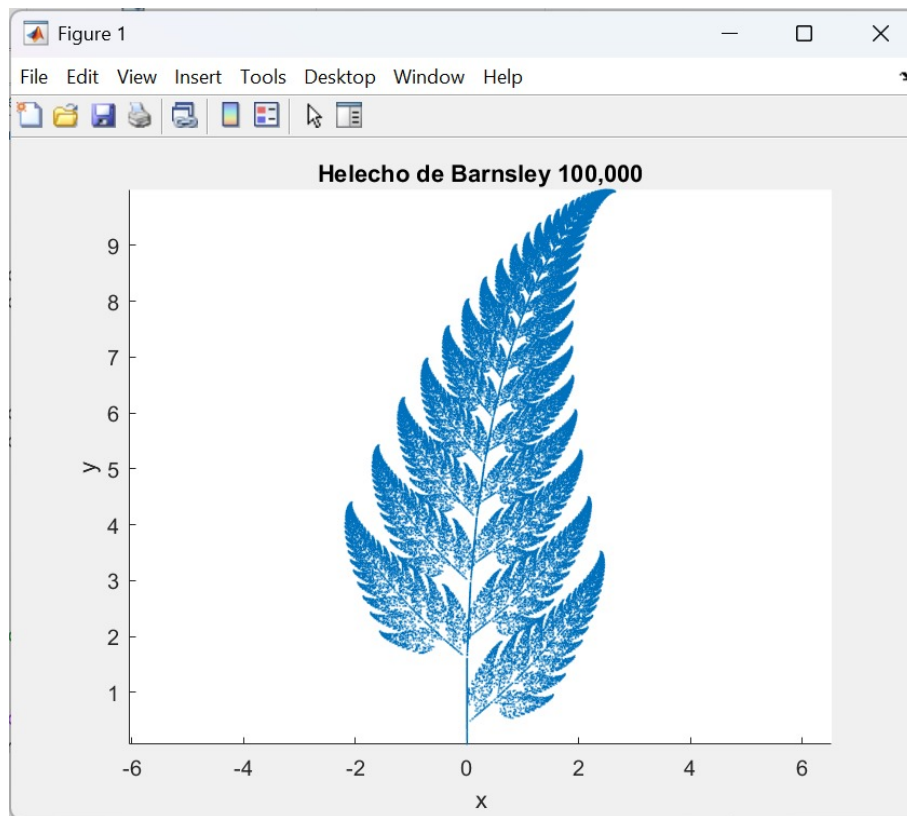


Figura 2: Helecho de Barnsley generado con 100 000 puntos.

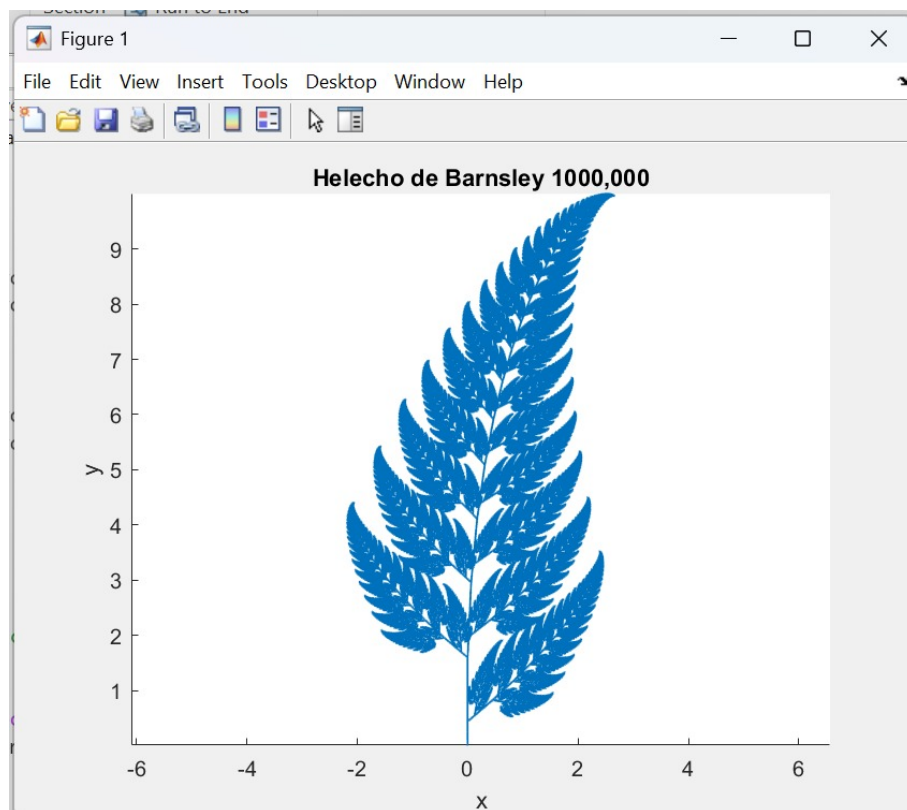


Figura 3: Helecho de Barnsley generado con 1 000 000 de puntos.

7.2 Fractal Estrella

Para la generación de la Estrella se utilizaron dos transformaciones afines, denominadas T_1 y T_2 . Las probabilidades establecidas fueron:

$$P_1 = 0,912675 \quad (9)$$

$$P_2 = 0,087325. \quad (10)$$

La primera transformación es seleccionada con una frecuencia mucho mayor que la segunda. El proceso iterativo modifica progresivamente la distribución de los puntos hasta formar la estructura correspondiente al fractal.

7.2.1 Resultados

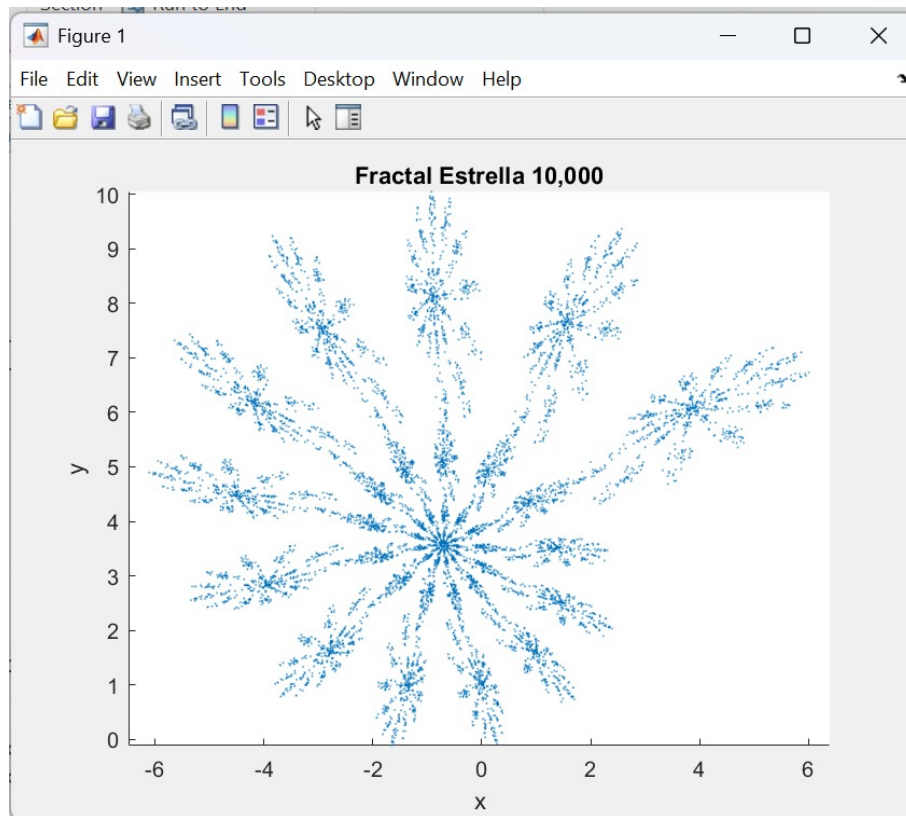


Figura 4: Estrella generada con 10 000 puntos.

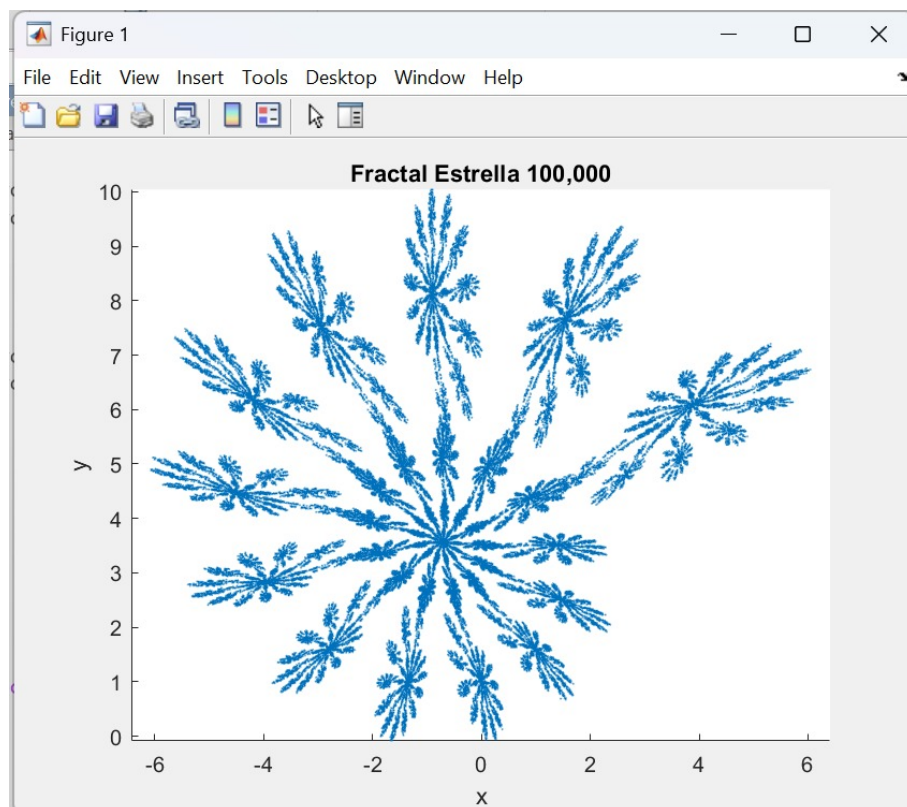


Figura 5: Estrella generada con 100 000 puntos.

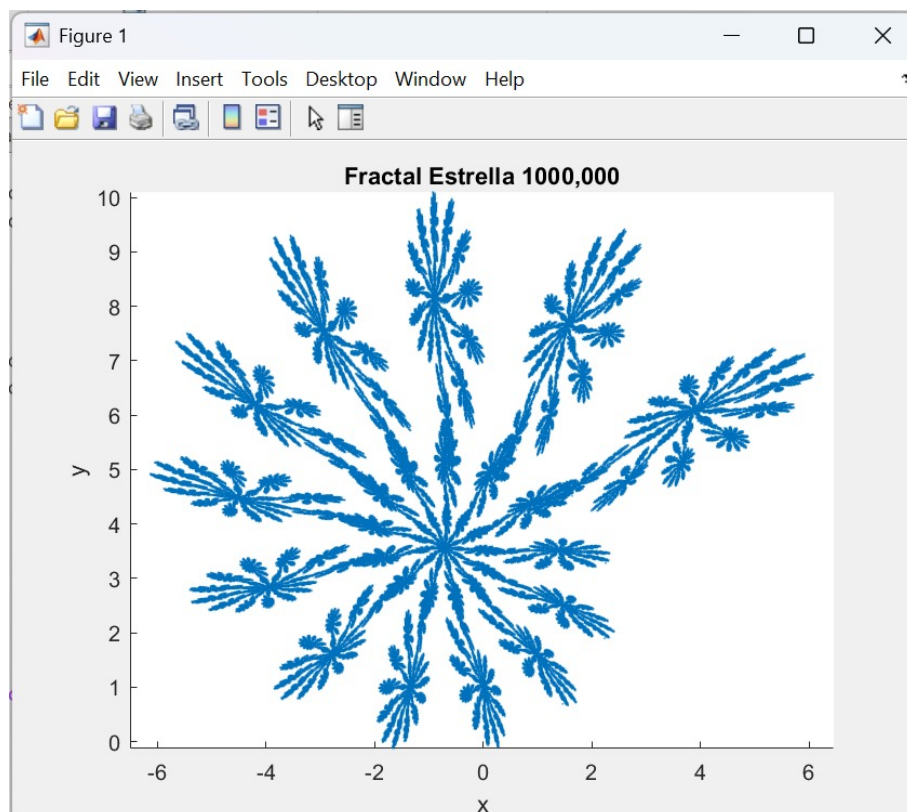


Figura 6: Estrella generada con 1 000 000 de puntos.

7.3 Fractal Dragon

Para el fractal Dragon se utilizaron dos transformaciones afines. Las probabilidades correspondientes fueron:

$$P_1 = 0,787473 \quad (11)$$

$$P_2 = 0,212527. \quad (12)$$

En este caso, ambas transformaciones participan de manera significativa en el proceso aunque la primera presenta una probabilidad de seleccion mayor.

7.3.1 Resultados

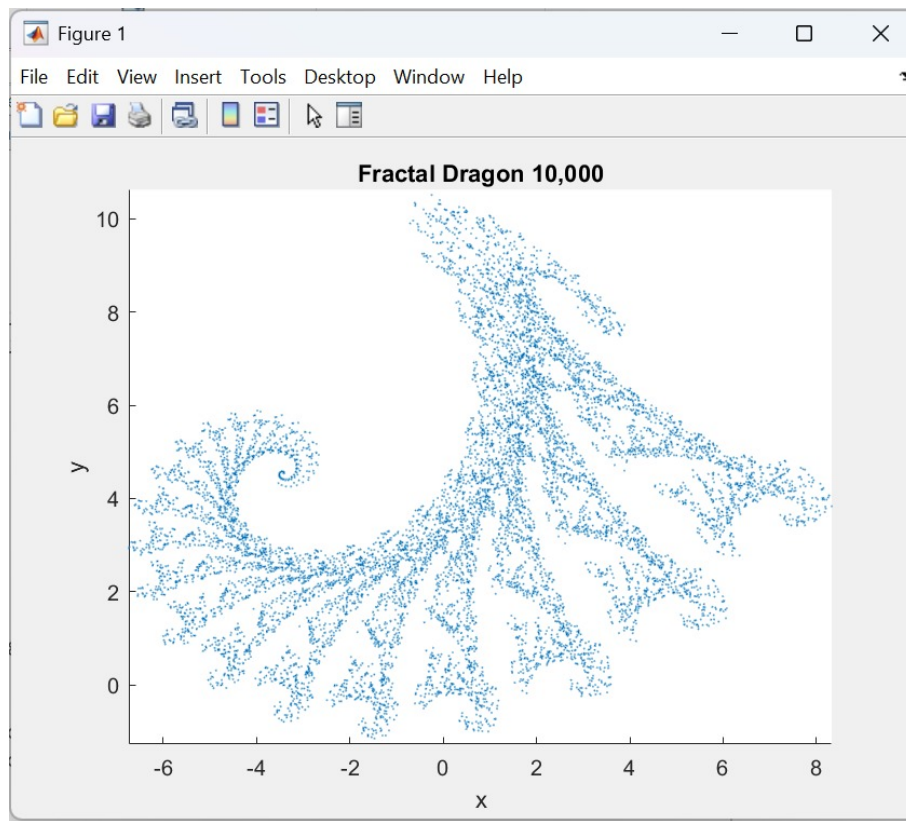


Figura 7: Dragon generado con 10 000 puntos.

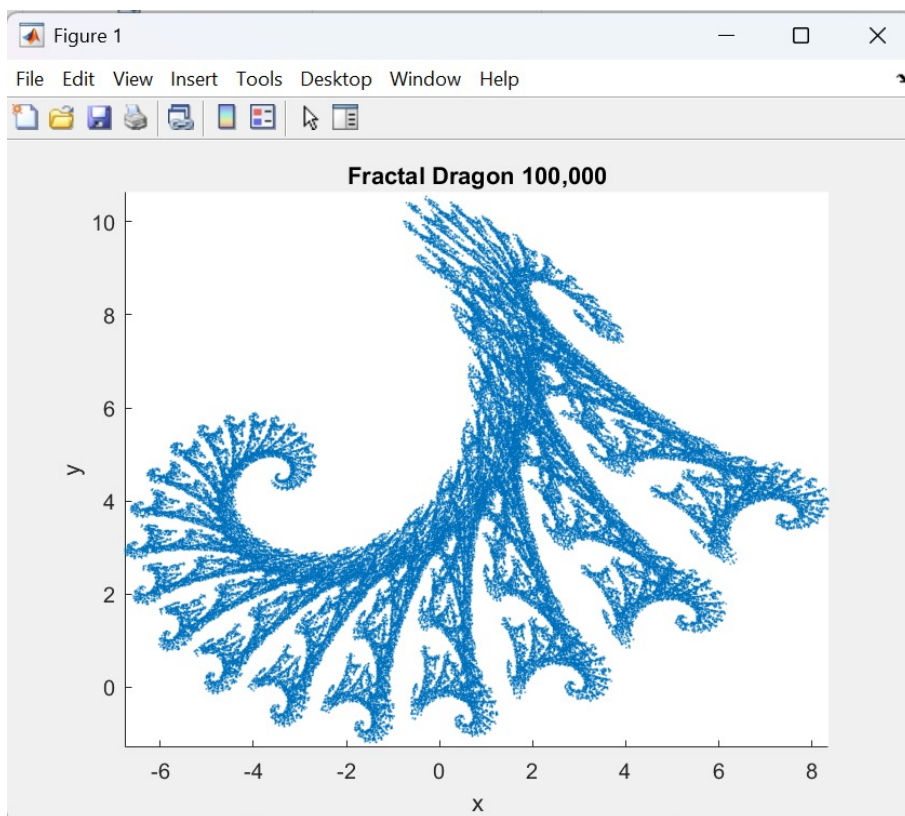


Figura 8: Dragon generado con 100 000 puntos.

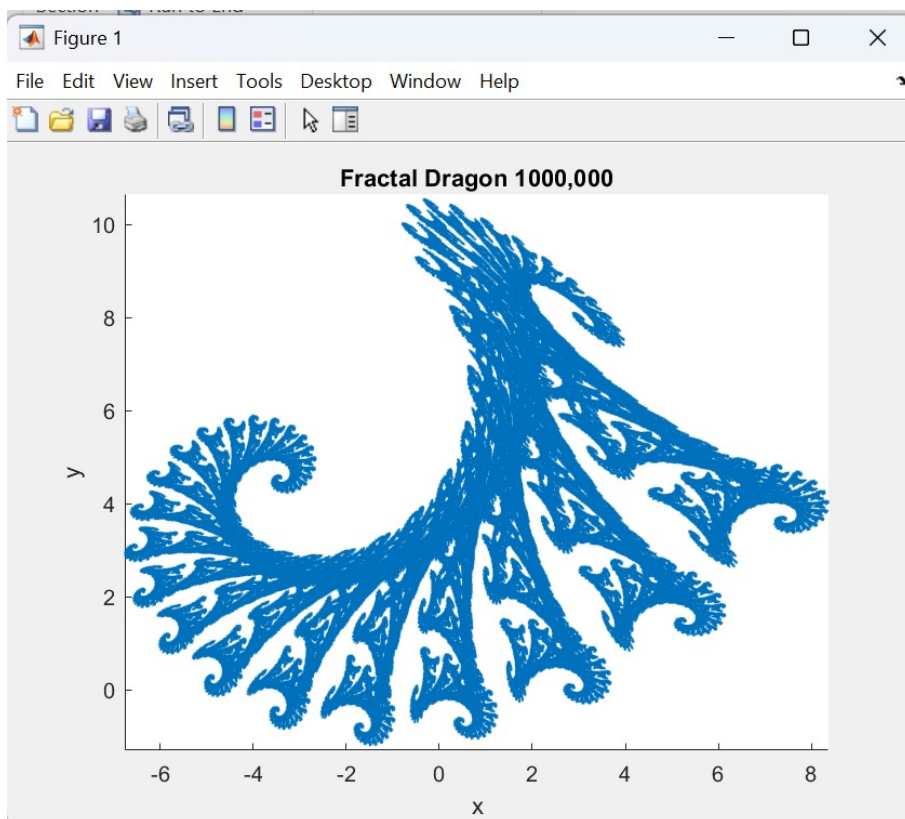


Figura 9: Dragon generado con 1 000 000 de puntos.

7.4 Fractal Hoja de maple

La Hoja de maple se construyo utilizando cuatro transformaciones afines. Las probabilidades proporcionadas fueron:

$$P_1 = 0,10, \quad (13)$$

$$P_2 = 0,35, \quad (14)$$

$$P_3 = 0,35, \quad (15)$$

$$P_4 = 0,20. \quad (16)$$

Las transformaciones T_2 y T_3 presentan la mayor probabilidad de seleccion, por lo que aparecen con mayor frecuencia durante la construcción del fractal.

7.4.1 Resultados

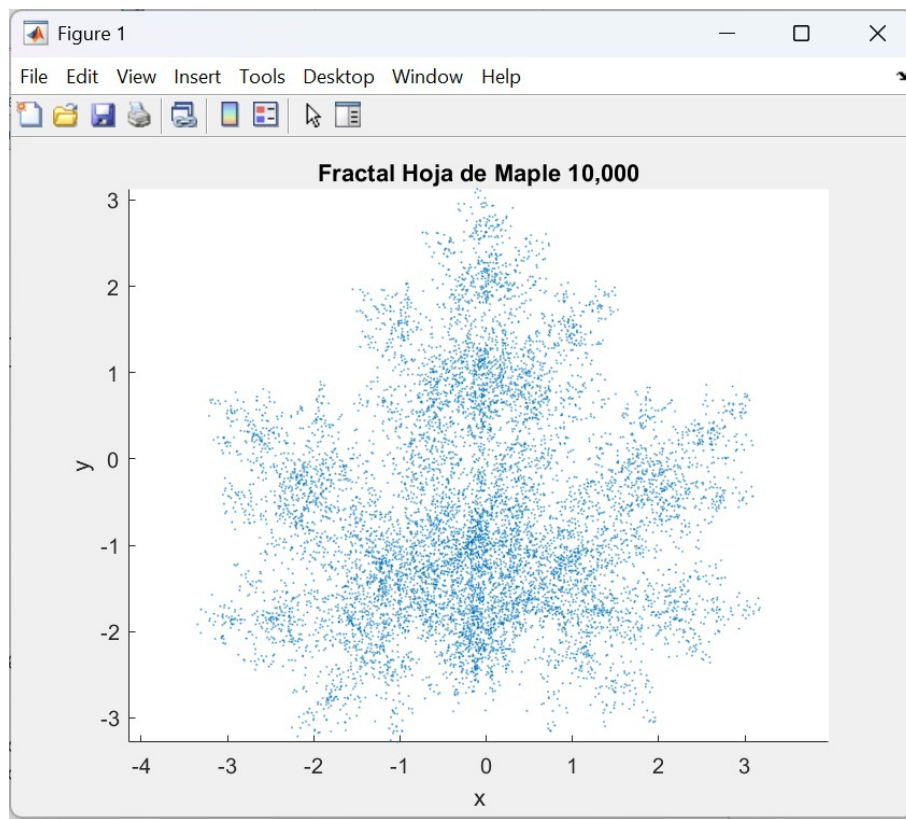


Figura 10: Hoja de maple generada con 10 000 puntos.

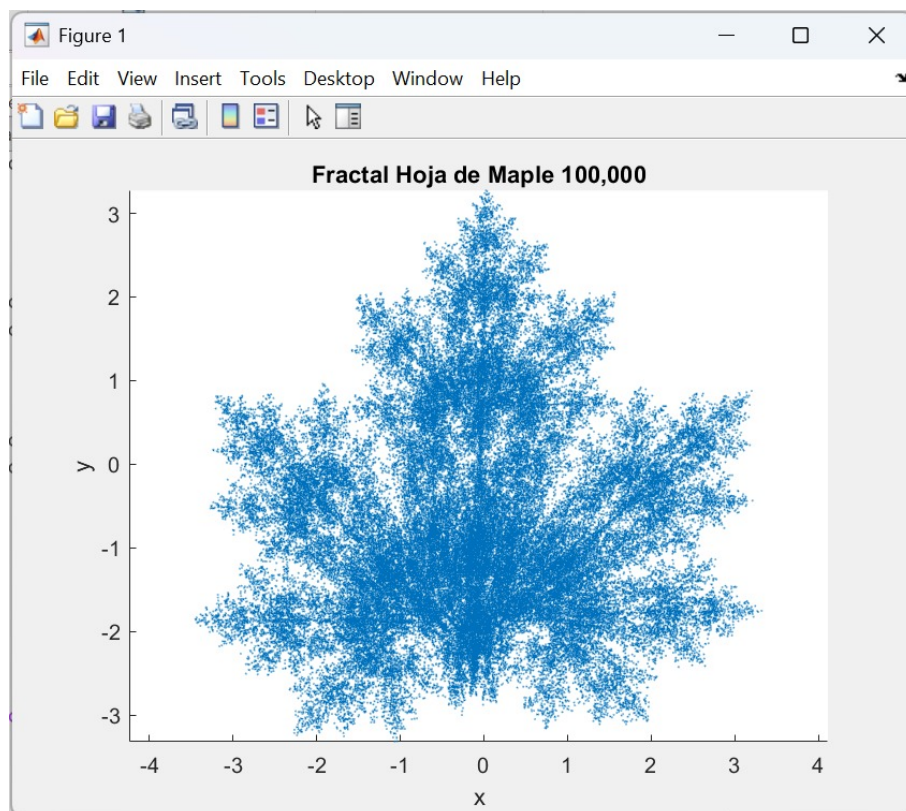


Figura 11: Hoja de maple generada con 100 000 puntos.

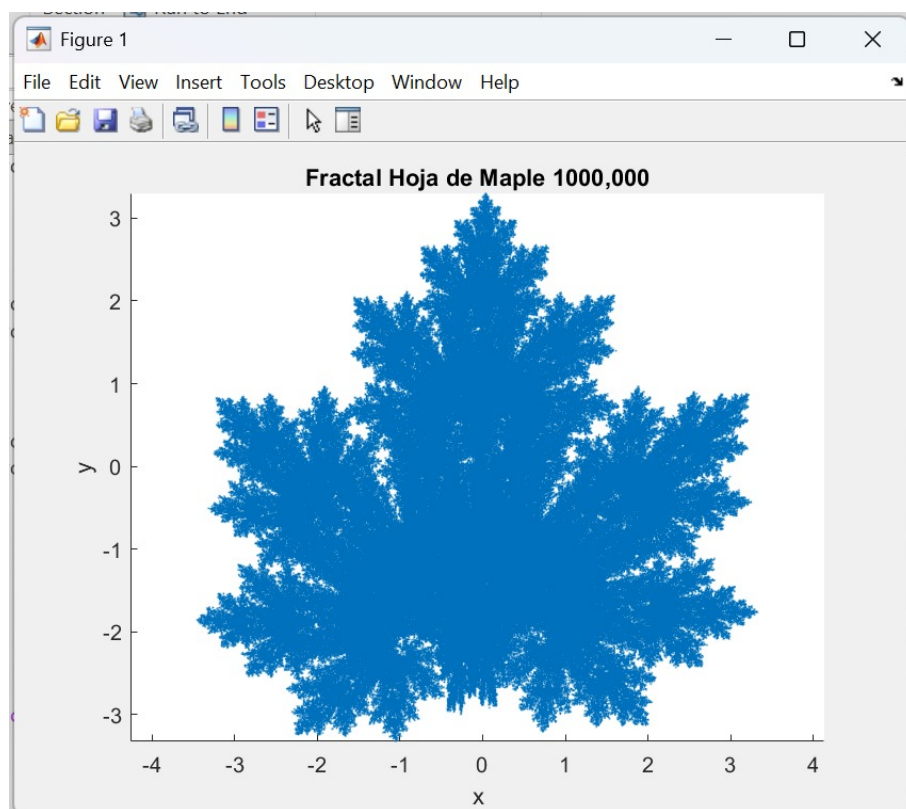


Figura 12: Hoja de maple generada con 1 000 000 de puntos.

7.5 Triangulo de Sierpinski

Para el Triangulo de Sierpinski se utilizaron tres funciones:

$$f_1(x, y) = (0,5x + 1, 0,5y + 1), \quad (17)$$

$$f_2(x, y) = (0,5x + 1, 0,5y + 50), \quad (18)$$

$$f_3(x, y) = (0,5x + 50, 0,5y + 50). \quad (19)$$

Las tres transformaciones tienen la misma probabilidad:

$$P_1 = P_2 = P_3 = \frac{1}{3}. \quad (20)$$

Debido a esta distribucion uniforme, cada una de las transformaciones tiene la misma posibilidad de ser seleccionada.

7.5.1 Resultados

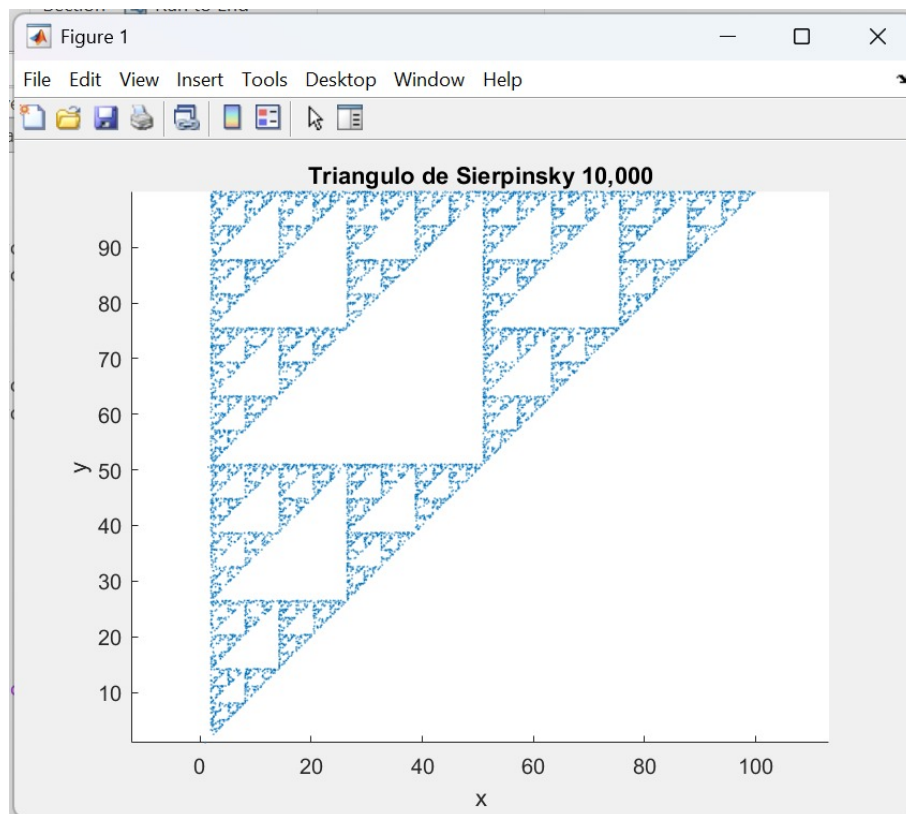


Figura 13: Triangulo de Sierpinski generado con 10 000 puntos.

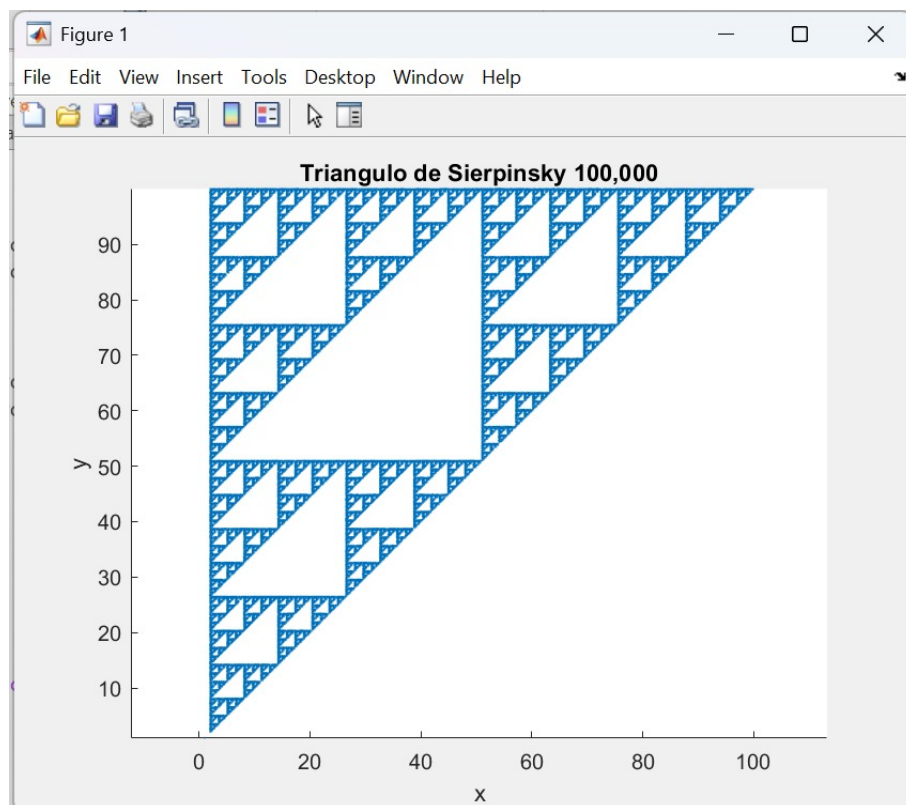


Figura 14: Triangulo de Sierpinski generado con 100 000 puntos.

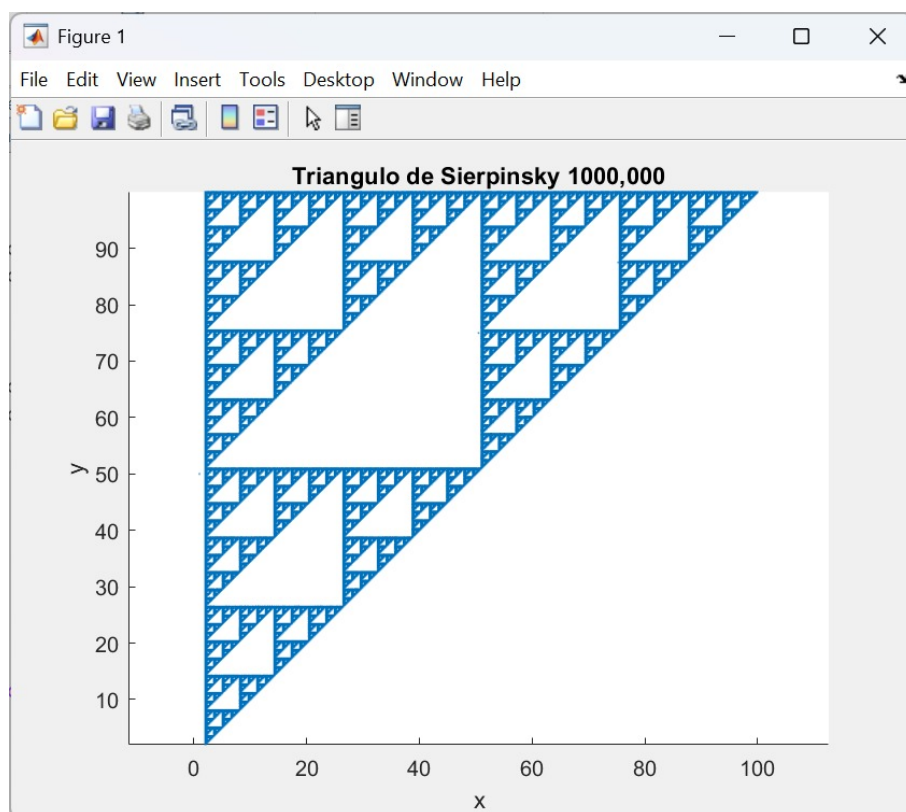


Figura 15: Triangulo de Sierpinski generado con 1 000 000 de puntos.

7.6 Variante de Sierpinski

Se genero tambien una variante del fractal de Sierpinski utilizando tres transformaciones.

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix}, \quad (21)$$

$$T_2 = \begin{pmatrix} 0 & -0,5 \\ 0,5 & 0 \end{pmatrix}, \quad (22)$$

$$T_3 = \begin{pmatrix} 0 & -0,5 \\ 0,5 & 0 \end{pmatrix}. \quad (23)$$

Al utilizar probabilidades uniformes, las tres transformaciones tienen la misma posibilidad de aparecer en cada iteración.

7.6.1 Resultados

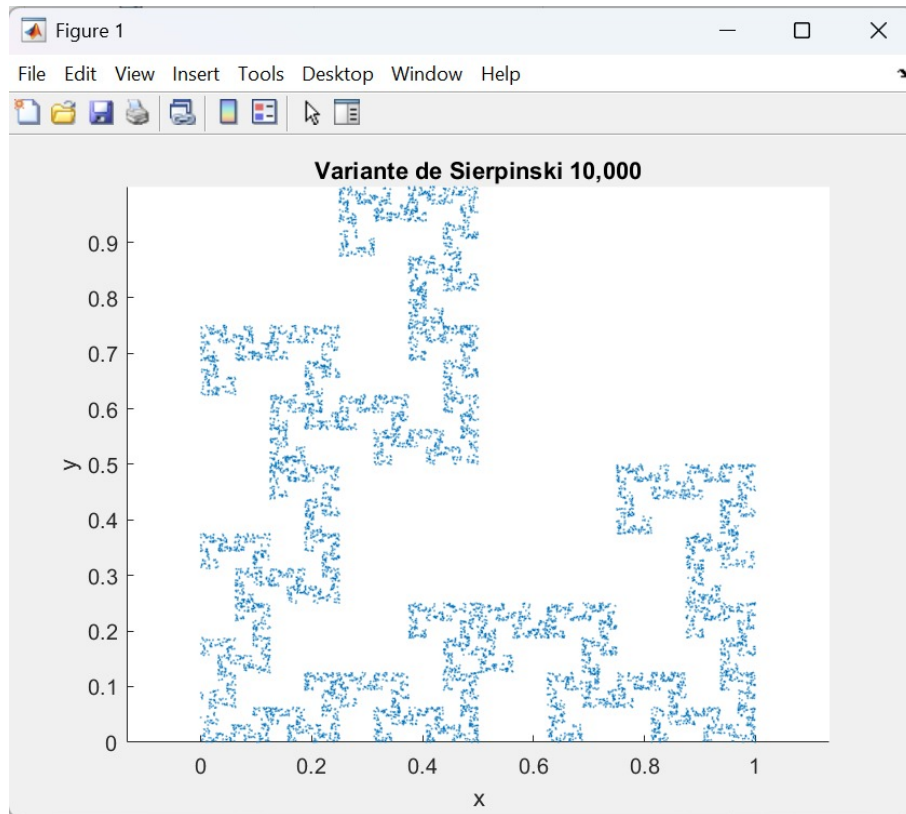


Figura 16: Variante del Triangulo de Sierpinski generado con 10 000 puntos.

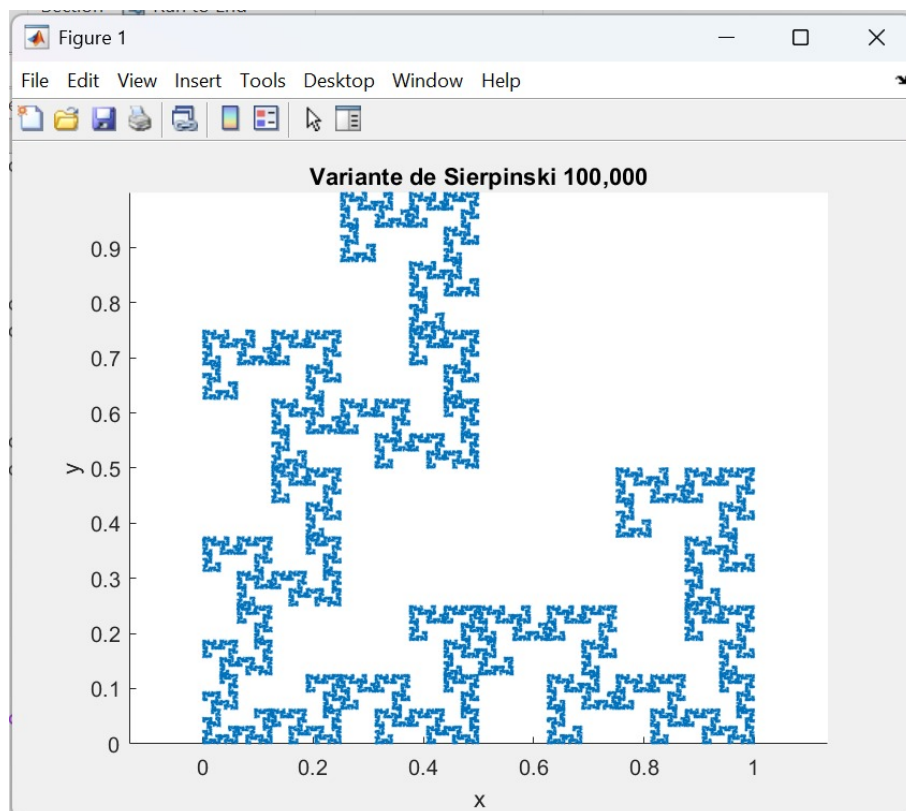


Figura 17: Variante del Triangulo de Sierpinski generado con 100 000 puntos.

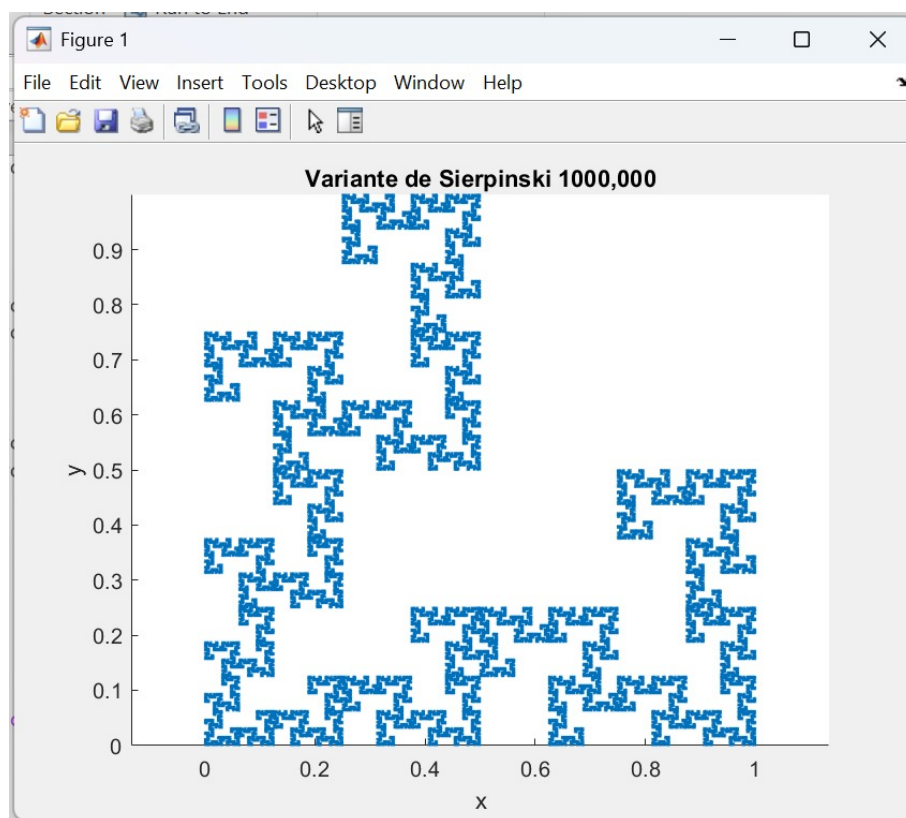


Figura 18: Variante del Triangulo de Sierpinski generado con 1 000 000 de puntos.

7.7 Fractal Cristal

Para generar el fractal Cristal se utilizaron tres transformaciones afines. El proceso iterativo permitio observar cómo la repeticion de estas operaciones genera una estructura geometrica con patrones repetitivos.

7.7.1 Resultados

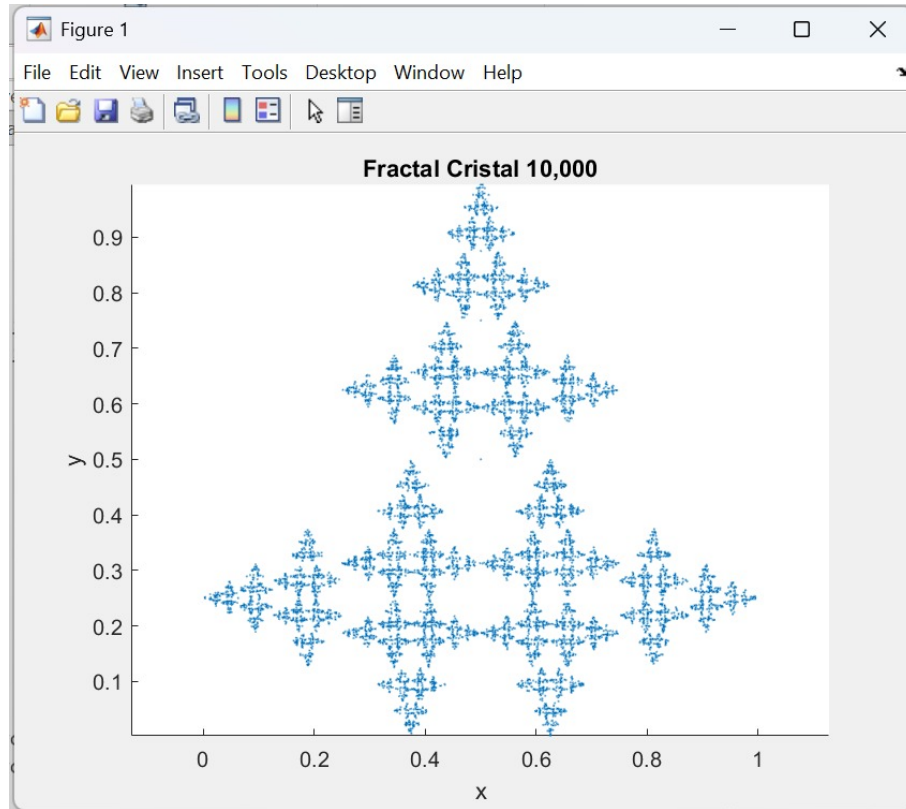


Figura 19: Fractal Cristal generado con 10 000 puntos.

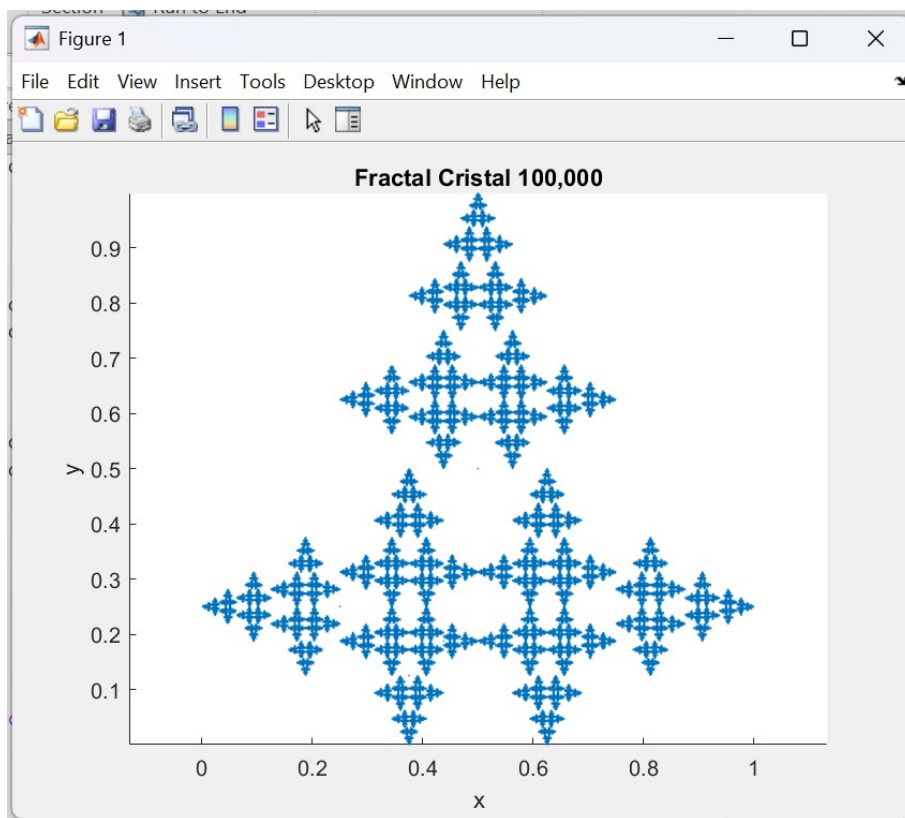


Figura 20: Fractal Cristal generado con 100 000 puntos.

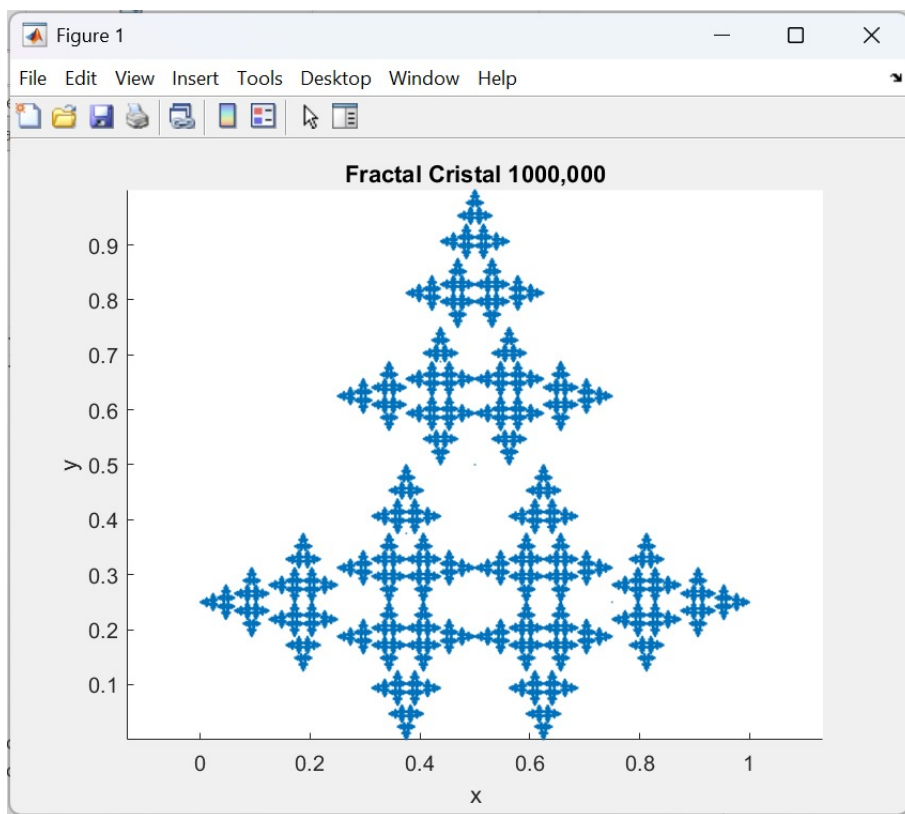


Figura 21: Fractal Cristal generado con 1 000 000 de puntos.

7.8 Fractal copo de nieve

Para generar el fractal copo de nieve se utilizaron seis transformaciones afines, cada una definida mediante sus respectivos coeficientes de transformacion y desplazamiento. Estas transformaciones permiten reducir la escala de los puntos y ubicarlos en diferentes regiones del plano.

7.8.1 Resultados

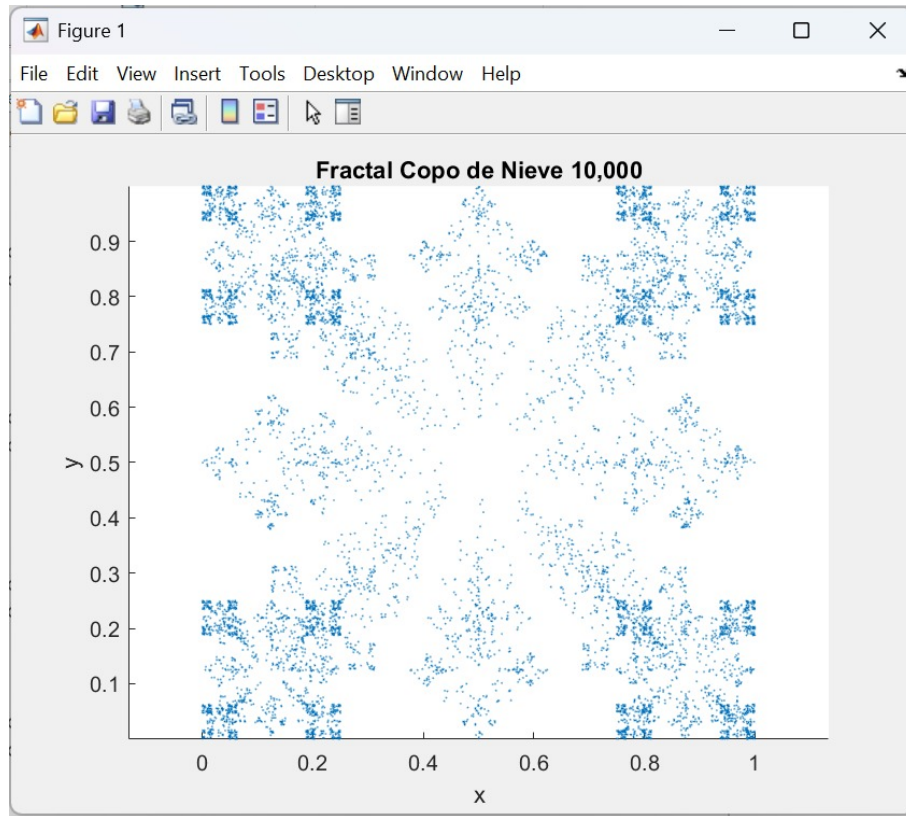


Figura 22: Fractal copo de nieve generado con 10 000 puntos.

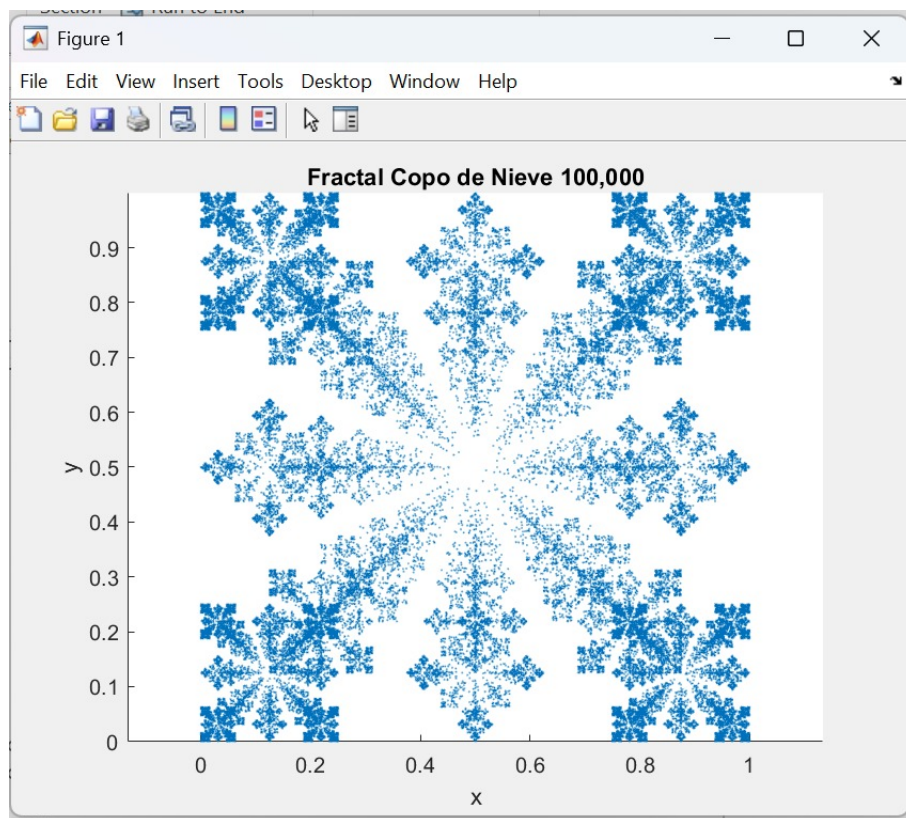


Figura 23: Fractal copo de nieve generado con 100 000 puntos.

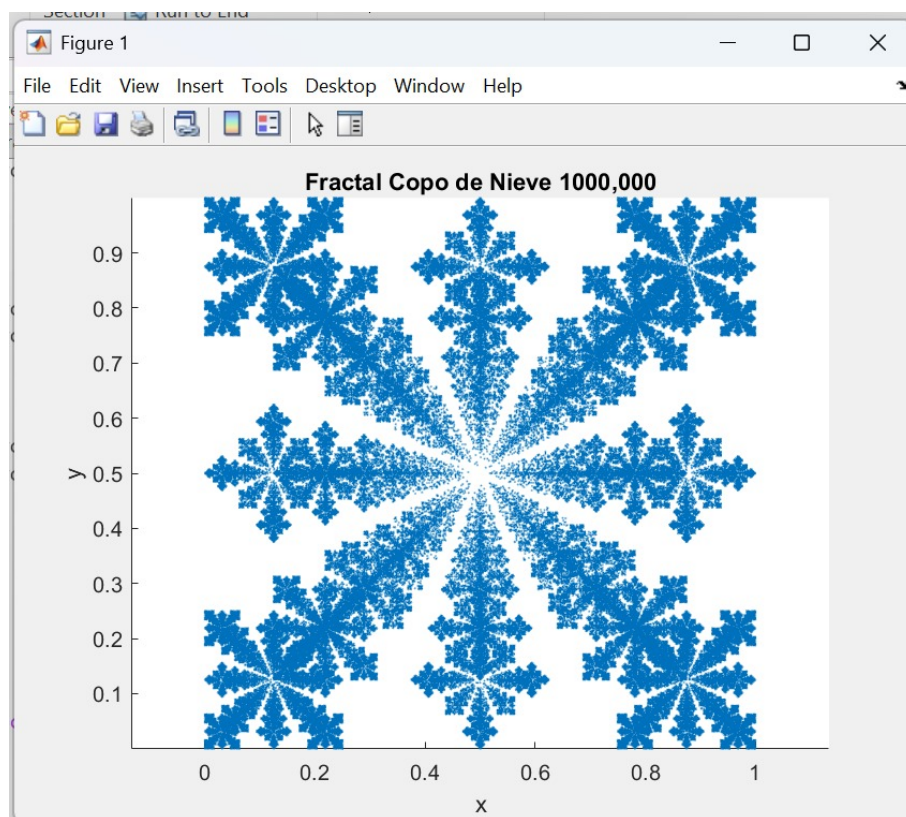


Figura 24: Fractal copo de nieve generado con 1 000 000 de puntos.

7.9 Fractal Rama

El fractal Rama fue generado mediante tres transformaciones que comparten un factor de escala de 0,382 y presentan diferentes desplazamientos. La característica principal de este fractal es que la estructura global aparece como consecuencia de la repetición de patrones locales.

7.9.1 Resultados

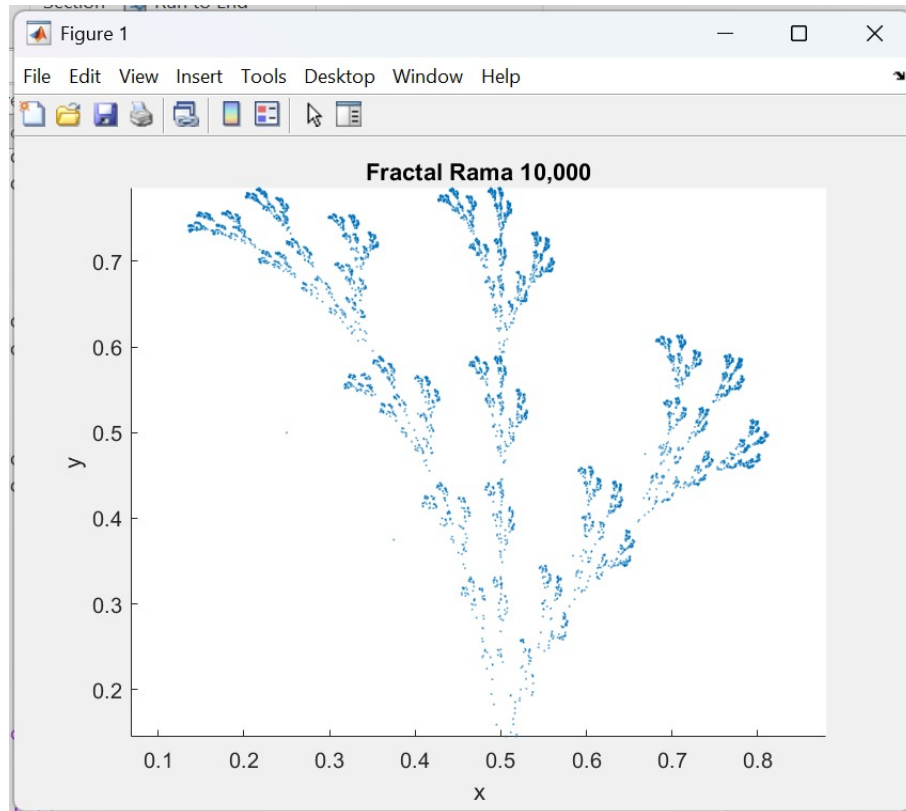


Figura 25: Fractal Rama generado con 10 000 puntos.

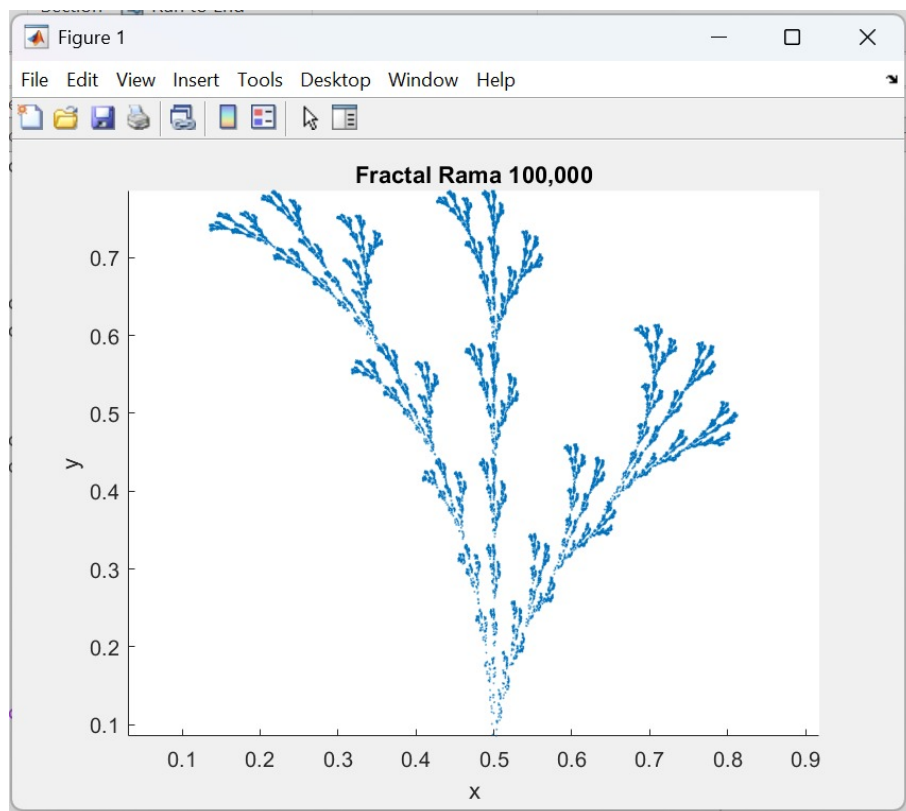


Figura 26: Fractal Rama generado con 100 000 puntos.

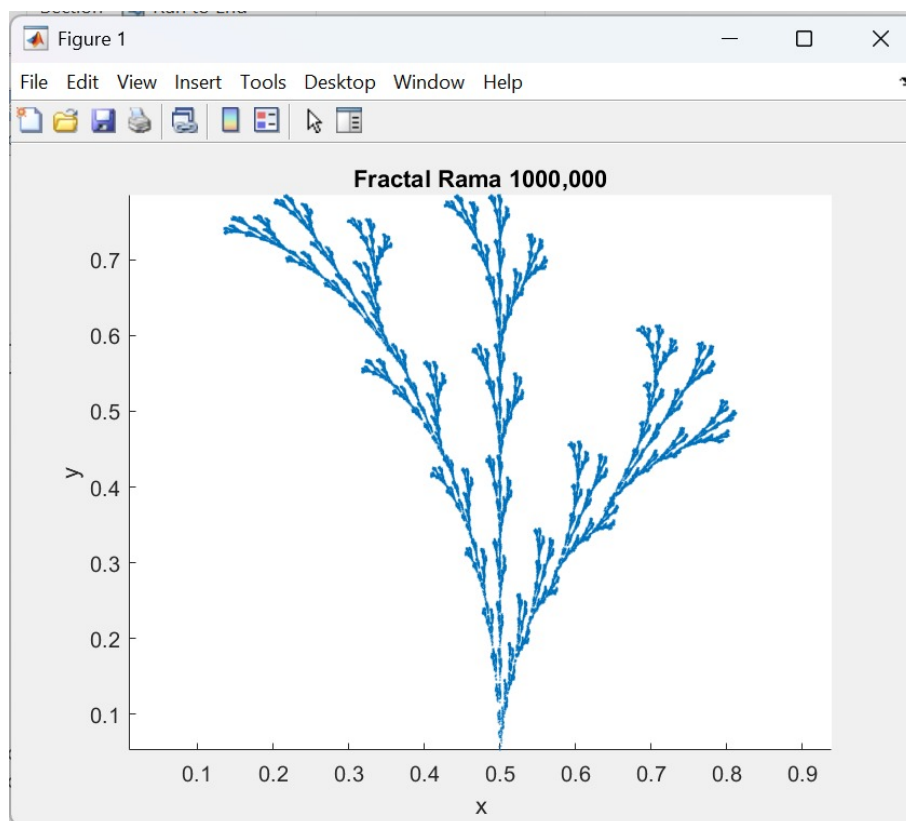


Figura 27: Fractal Rama generado con 1 000 000 de puntos.

7.10 Pentagono de Sierpinski

Para el Pentagono de Sierpinski se utilizaron cinco transformaciones. Las transformaciones tienen un factor de contracción común de 0,382 y diferentes desplazamientos, relacionados con las posiciones que ocupan las distintas regiones del pentágono.

7.10.1 Resultados

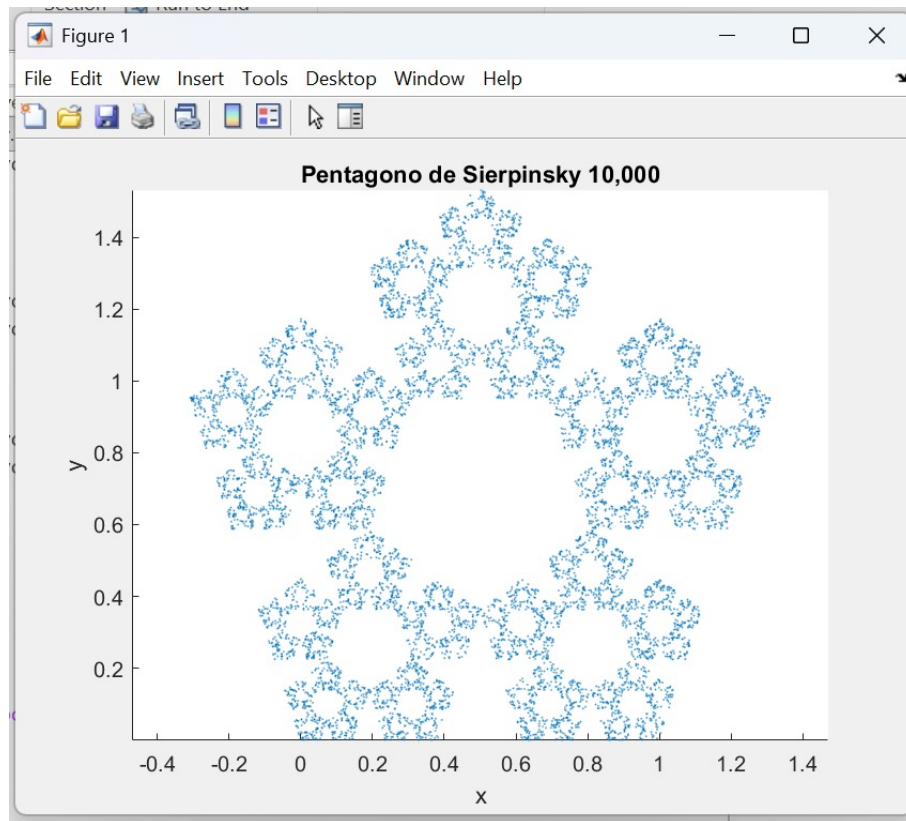


Figura 28: Fractal Pentagono de Sierpinski generado con 10 000 puntos.

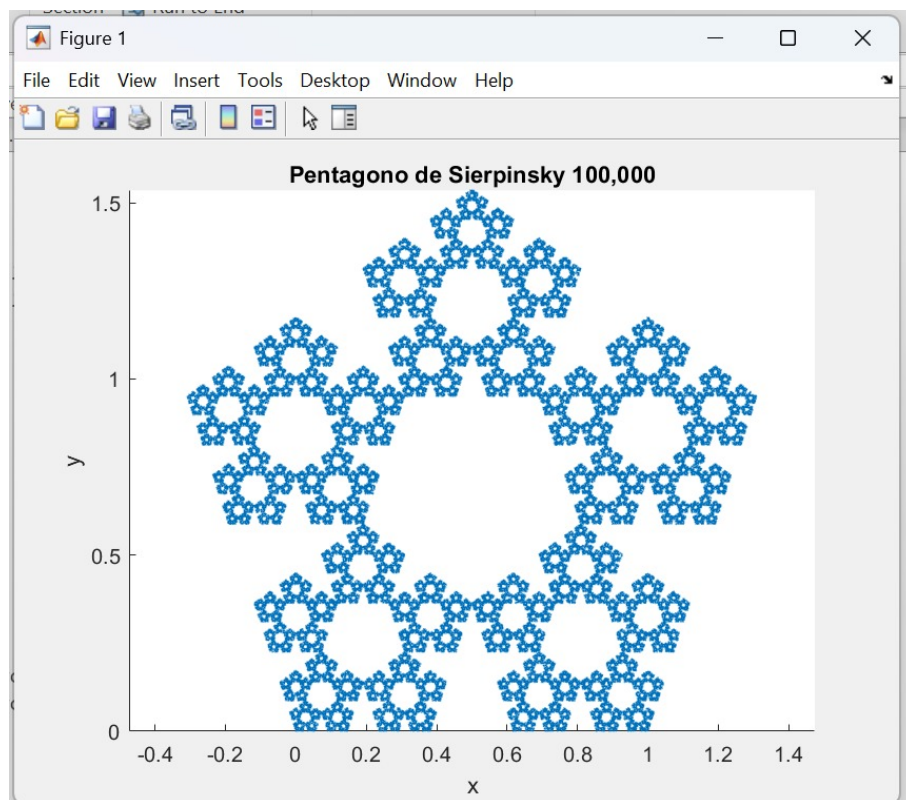


Figura 29: Fractal Pentagono de Sierpinski generado con 100 000 puntos.

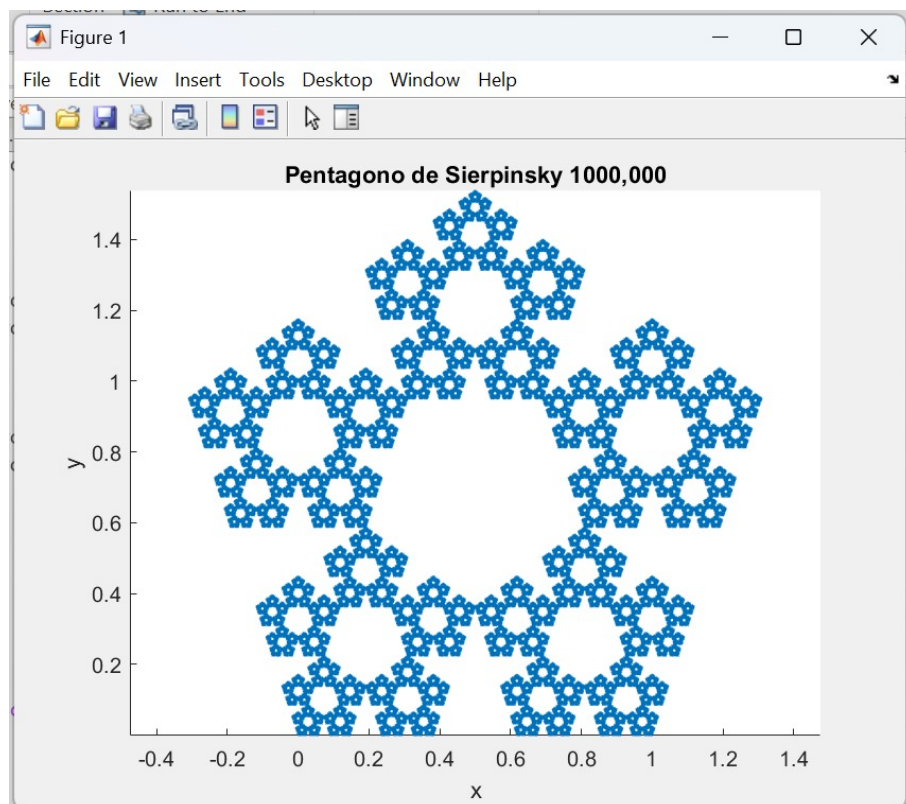


Figura 30: Fractal Pentagono de Sierpinski generado con 1 000 000 de puntos.

8. Análisis del tiempo de procesamiento

Los tiempos obtenidos experimentalmente deberán registrarse en la siguiente tabla.

Cuadro 1: Tiempo de procesamiento de los fractales en [s].

Fractal	10 000	100 000	1 000 000
Helecho de Barnsley	0.00367	0.00495	0.03075
Estrella	0.00152	0.00394	0.02771
Dragón	0.00163	0.00414	0.02939
Hoja de maple	0.00259	0.00581	0.03990
Sierpinski	0.00186	0.00507	0.03569
Sierpinski variante	0.00186	0.00511	0.03740
Cristal	0.00369	0.01021	0.05802
Copo de nieve	0.00619	0.01006	0.06696
Rama	0.00697	0.00792	0.05963
Pentágono	0.00513	0.00950	0.06557

Es importante destacar que estos valores pueden variar dependiendo de la computadora utilizada y las condiciones en que se ejecutaron las simulaciones. Sin embargo, se observó que el tiempo de procesamiento aumenta con el número de puntos utilizados y que los fractales con mayor cantidad de transformaciones tienden a requerir más tiempo para su generación.

9. Conclusiones

La utilización de MATLAB ha sido fundamental en la realización de este trabajo ya que nos es útil para la generación y visualización de variables aleatorias con distribución uniforme, la iteración de procesos así como la visualización de gráficas e imágenes. Los resultados obtenidos permiten comprobar que estructuras geométricas complejas pueden generarse a partir de un conjunto reducido de reglas matemáticas.

10. Bibliografía

Referencias

- [1] Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, *Proyecto 1: Fractales, Temas Selectos de Matemáticas: Probabilidad*, Semestre 2027-1.
- [2] PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid, 2022.
García-Miguel Fernández